INFRAESTRUTURA • ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

Plantel V1 — planos a contratar e custos

Cenários de contratação aprovados para a V1. No desenvolvimento, utilizar Supabase Free e backend local; os valores pagos representam a infraestrutura de produção quando efetivamente contratada.

CUSTO-BASE MENSAL: US$ 70 | R$ 353,79
Cenário com 1 Render Web Service Standard/1c-2g, Render Workspace Hobby, 1 projeto Supabase Pro Micro e Vercel Pro com 1 assento de deploy incluído. Não inclui impostos, spreads, taxas de pagamento, extras ou excedentes.

1 Assinaturas planejadas

Quando pagaremos: desenvolvimento x produção

Serviço	Agora: F0 / S0	No lançamento
GitHub	Um repositório para toda a equipe, código versionado	Mesmo repositório; Actions conforme limites/uso
Supabase	plantel-dev no Free; plantel-prod separado pode ser reservado no Free sem dados reais	plantel-prod no Pro (US$ 25 base); considerar cobrança por projeto adicional
Render	API roda nos computadores dos desenvolvedores; R$ 0 de Render enquanto não contratado	1 Web Service 1c-2g: US$ 25 base; dimensionamento a validar
Vercel	Frontend local; Preview no mesmo projeto, conforme plano habilitado	Production no mesmo projeto Vercel Pro: US$ 20 base
MongoDB Atlas	Não contratar	Não faz parte da V1; chat será decidido em fase futura

ATENÇÃO: Supabase cobra por organização. Na mesma conta/login podemos administrar dois projetos; projetos Free e Pro não coexistem na mesma organização. Para manter plantel-dev Free quando plantel-prod estiver Pro, separar organizações antes do upgrade. Confirmar fatura real, assentos Vercel, limites e câmbio no ato da contratação.

Fornecedor / produto	Plano exato	US$/mês	R$/mês
Render – backend Node/Express	Web Service 1c-2g (antigo Standard): 1 CPU, 2 GB RAM	US$ 25	R$ 126,35
Render – conta/painel	Workspace Hobby (sem autoscaling automático)	US$ 0	R$ 0,00
Supabase – banco, Auth, Realtime	Pro: 1 projeto Micro coberto por crédito compute incluso	US$ 25	R$ 126,35
Vercel – frontend React/Vite	Pro: plataforma + 1 assento de deploy incluso	US$ 20	R$ 101,08
TOTAL FIXO DE REFERÊNCIA	Sem adicionais e com uma instância Render	US$ 70	R$ 353,79

Cotação de referência: US$ 1 = R$ 5,0541 (consulta em 23/10/2026). A fatura em reais pode variar por câmbio da operadora, IOF e tributos. Valores são mensais em dólar, conforme páginas públicas dos fornecedores; não é orçamento fechado.

2 O que cada plano hospeda

Navegador / PWA (React + Vite) → Vercel Pro
↓ HTTPS / API
Node.js + Express, regras de negócio → Render Web Service 1c-2g
↓ pg + Pool / TLS / Session Pooler IPv4
PostgreSQL + Supabase Auth + Realtime → Supabase Pro (produção)
Mercado Pago → integração do backend por API/webhooks

Serviço	Usaremos para	Não usar para
Render	API backend Node.js persistente, logs e deploy via GitHub.	PostgreSQL gerenciado, front web ou autenticação principal.
Supabase Pro	Banco relacional PostgreSQL, login/Auth, Broadcast/Presence.	Executar as regras de negócio centrais fora do Node.
Vercel Pro	Publicar a interface React/Vite/PWA.	Persistência SQL e segredos do backend.
Mercado Pago	Cobrar assinaturas e informar webhooks.	Conceder Pro sem confirmação no backend.

3 Custos que NÃO estão no total fixo

- Vercel Pro: US$ 20 por cada assento adicional com permissão de deploy; Viewers de leitura podem ser gratuitos conforme o plano. O total de US$ 70 assume apenas 1 assento que faz deploy.
- Render Workspace Pro, se necessário para colaboração/autoscaling: US$ 25/mês adicionais, além do compute. Hobby é US$ 0 e não deve ser confundido com o plano da instância.
- Render cron jobs/workers e múltiplas instâncias: cobrados à parte quando habilitados.
- Supabase: excedentes de Realtime, banda, banco, compute maior, storage e outros serviços. O Pro padrão possui limite de 500 conexões Realtime simultâneas; expansão deve ser avaliada conforme necessidade.
- Mercado Pago: taxas por transação dependem da modalidade e condições da conta; não foi fixado percentual nesta previsão.
- Domínio, e-mail transacional, SMS, monitoramento adicional, impostos/IOF e variações de câmbio não estão incluídos.
- MongoDB Atlas: R$ 0 de contratação agora — recurso do chat livre reservado para versão futura.

4 Cenários de expansão (apenas comparação)

Situação	Render + infra base USD	Aproximação BRL
Base: 1 × Render 1c-2g	US$ 70/mês	R$ 353,79
Render 2 instâncias 1c-2g	US$ 95/mês	R$ 480,14
Render 1 instância 2c-4g (antigo Pro)	US$ 130/mês	R$ 657,03
Base + 1 assento extra Vercel	US$ 90/mês	R$ 454,87
Base + Render Workspace Pro	US$ 95/mês	R$ 480,14

ATENÇÃO À CAPACIDADE
1 CPU e 2 GB RAM NÃO equivalem a uma quantidade garantida de alunos simultâneos. Definir cenário-alvo com o responsável pelo produto e medir CPU, RAM, latência, erros, consultas e conexões Realtime em testes de carga. Não contratar upgrade só por estimativa sem dados.

5 Aprovação antes das compras

- Confirmar quem será titular e pagador de cada conta, número de assentos Vercel necessários e uso do workspace Render Hobby.
- Conferir página de cobrança de cada fornecedor no momento da assinatura e verificar impostos/condições locais.
- Aplicar migrations primeiro no Supabase plantel-dev Free, após revisão; promover as mesmas migrations para plantel-prod Pro somente com autorização.
- Habilitar alertas de orçamento e observar consumo por serviço desde os primeiros testes.

6 Fontes oficiais consultadas em 23/10/2026

Referência	Link
Render — Compute/Web Services	https://render.com/pricing
Render — Planos de compute	https://render.com/docs/compute-plans
Supabase — Planos	https://supabase.com/pricing
Supabase — Limites do Realtime	https://supabase.com/docs/guides/realtime/limits
Vercel — Plano Pro	https://vercel.com/docs/plans/pro-plan
Mercado Pago — Assinaturas	https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/subscriptions/overview